

Тема: Определения вероятности

Вопросы для обсуждения:

1. Геометрическое определение вероятности. Когда оно применимо?
2. Аксиоматическое определение вероятности.
3. Сформулируйте статистическое определение вероятности.
4. Сформулируйте закон больших чисел в форме Я. Бернулли.

Задачи:

5. Прямоугольная решётка состоит из цилиндрических прутьев радиуса $r = 1$ см. Расстояние между осями прутьев равны 20 и 30 сантиметров соответственно. Определите вероятность попадания шариком диаметром 8 сантиметров в решётку при одном броске без прицеливания, если траектория полёта перпендикулярна плоскости решётки.

6. На шахматную доску со стороной квадрата a бросают наудачу монету радиусом $r = \frac{1}{5}a$. Найдите вероятность того, что монета пересечёт не более одной стороны квадрата.

Практическая работа:

Составьте план выполнения практической работы 1.